

Gestor de Obras

Resumo da concepção

O que já conversamos, em que ponto estamos, como o aplicativo vai se organizar e o que ainda falta decidir para colocá-lo para rodar.

DOCUMENTO

Conversa 01 · Resumo estruturado

DATA

2 de outubro de 2026

SITUAÇÃO

Em concepção — nada desenvolvido

0

Proposta e contrato

sinal na assinatura

1

Orçamento preliminar

opções e escolhas com o cliente

2

Pacote executivo

orçamento, cronograma, desembolso, aceite

3

Obra rodando

controle, diário, medições, alterações

4

Encerramento

ajuste final, entrega, dossiê

O ciclo da administração de obra da Trilha, do primeiro contato ao arquivo.

trilha
arquitetura brasileira.

Documento interno de trabalho, elaborado a partir da conversa entre Luan e Claude. Serve de base para a continuidade da concepção, para o mapeamento do processo e, futuramente, para material comercial.

SUMÁRIO

Como ler este documento

Um retrato da conversa até aqui: o que foi decidido, o que ainda está em aberto e a proposta de organização do aplicativo. Leia na ordem; cada parte se apoia na anterior.

1	Onde estamos — situação e regras de trabalho	p. 2
2	O processo de administração de obra da Trilha	p. 3
3	Remuneração, sinal e argumento comercial	p. 5
4	Planejamento, cronograma e curva de desembolso	p. 7
5	A obra rodando — mudanças, contratação, memorial e diário	p. 8
6	Flipping House	p. 10
7	Arquitetura, dados e integrações	p. 11
8	Proposta de estrutura do aplicativo	p. 12
9	O que falta discutir e sugestões ainda não conversadas	p. 14
10	Caminho sugerido até colocar o app para rodar	p. 16

Decidido fechado pelo Luan **A confirmar** proposta aceita na ideia, falta validar **Em discussão** ainda aberto

Pendente depende de resposta do Luan

■ Os três objetivos desta conversa

1 · Aplicativo

Desenhar o módulo Gestor de Obras dentro do Gestão Trilha.

2 · Processo

Mapear e documentar o processo de administração de obra da Trilha.

3 · Comercial

Ter material para mostrar ao cliente: "é assim que a gente faz".

ARQUIVOS DE APOIO (GITHUB · TRILHAARQ---PROCESSOS · RAMO CLAUDE/GESTOR-OBRA-ORCAMENTO-YUR56P)

- **gestor-obras/registro-conversa-01.md** — registro detalhado de tudo o que foi conversado.
- **gestor-obras/analise-contrato-adm-obra.md** — análise geral do modelo de contrato, para o chat de contratos.
- **gestor-obras/resumo-gestor-obras-01.pdf** — este documento.

Onde estamos

Fase de concepção. Nenhum aplicativo foi alterado; tudo o que existe são decisões, análises e registros.

O ponto de partida

Foram lidos os dois artefatos de orçamento mais recentes — **Orçamento de Obra — Padrão Trilha e Orçamento Trilha — Flipping House 001** (ambos de 17/09). Os dois têm **o mesmo código**; só mudam o título e os dados. O desenvolvimento desse app foi **pausado de propósito** para estruturar primeiro o Gestão Trilha — por isso há falhas esperadas, já mapeadas:

#	FALHA NO APP DE REFERÊNCIA	COMO FICA NO MÓDULO NOVO
1	Percentual de administração fixo em 10% no código	Editável por obra
2	O "previsto" muda conforme o custo real entra	Linha de base congelada no aceite
3	Não dá para marcar item fora da base (ex.: impostos)	Marcação "fora da base"
4	Não há plano de pagamento da administração	Plano por marco e por obra
5	Não há tratamento para itens que surgem na obra	Origem: aditivo ou imprevisto

Regras de trabalho combinadas

Autorização Nenhum app é editado ou publicado sem autorização expressa do Luan. Nesta fase, só conversa e registro.	Análises Análises profundas (falhas, acertos, sugestões) são feitas quando o Luan pedir.	Registros O que é decidido vai para o registro no GitHub, para não se perder entre chats.	Primeiro funcionar O app precisa primeiro funcionar e otimizar o processo; desejos visuais entram depois, quando o Luan pedir.
---	--	---	--

Mapa da conversa

FRENTE	SITUAÇÃO
Arquitetura do módulo, banco de dados e arquivamento	Decidido
Flipping House (camada dentro do Gestor de Obras)	1ª rodada fechada
Orçamento, controle de custo e remuneração	Decidido perguntas abertas
Sinal e remuneração da fase de planejamento	Decidido forma de cobrança
Planejamento, cronograma e curva de desembolso	Decidido
Obra rodando: linha de base, alterações, painel	Aceito
Contratação por empreitada, memorial, diário	Decidido detalhes
Contrato de administração (leitura geral)	Vai para chat próprio
Organização das telas e funcionamento do app	Proposta nesta versão (Parte 8)

O processo de administração de obra da Trilha

Um serviço extra, exclusivo para clientes de projeto: a Trilha só executa obras que ela mesma projetou.

■ Natureza do serviço

DECIDIDO

- A Trilha **administra e gere** a obra; **não executa**. É também uma prestadora contratada pelo cliente.
- **O cliente é o contratante de todos os profissionais** (contratos de empreitada cliente × profissional) e **aprova e paga tudo diretamente**.
- A Trilha busca orçamentos, leva as compras, define escopo, fiscaliza, mede e libera pagamentos — **sem responsabilidade financeira** pela obra.
- **Não existe preço fechado de obra**. O cliente tem uma liberdade controlada de configurar o custo pelas próprias escolhas.
- A Trilha não tem funcionários de obra: toda a mão de obra é contratada **por empreitada**, nunca por diária.
- Hoje **só o Luan** assume funções de obra.

■ O ciclo completo em cinco fases

FASE	O QUE ACONTECE	O QUE O CLIENTE RECEBE / APROVA
0 · Proposta e contrato	Proposta específica de administração; estimativa do custo da obra; contrato assinado; sinal pago.	Proposta, contrato, sinal. O trabalho só começa aqui.
1 · Preliminar	2 a 3 orçamentos/opções por item (mão de obra e insumos), já com prazo estimado de cada profissional. Escolhas feitas junto com o cliente, pesando custo e qualidade.	Orçamento Preliminar (planilha) — marco de 2%.
2 · Pacote executivo	Reuniões aprofundadas com os contratados; orçamento executivo; planejamento; cronograma; curva de desembolso; memoriais e contratos de empreitada.	Aceite assinado do pacote — vira a linha de base (Rev.00) . Marco de 3%.
3 · Obra rodando	Controle de custo real, diário de obra, medições, liberação de pagamentos, alterações registradas, relatórios ao cliente.	Relatórios periódicos; aceite de aditivos e revisões.
4 · Encerramento	Lista de pendências, termo de entrega, ajuste final de honorário, garantias, manual do imóvel, dossiê.	Relatório de Custo Final, termo de entrega, dossiê em PDF.

■ As três abas do orçamento

Preliminar, Executivo e Controle de Obra continuam, mas são **três formas de olhar os mesmos itens** — não três cópias. No aceite do pacote executivo, o app **congela a linha de base**; dali em diante o controle compara com ela, e item que surgir depois entra como **aditivo** ou **imprevisto**.

■ Dois perfis de obra

	OBRA COMERCIAL	OBRA RESIDENCIAL
Prazo	Curto e apertado (aluguel sem faturar, ou a casa funcionando durante a obra)	Longo, menos pressão
Folga	Quase nenhuma — quase tudo é caminho crítico	Folga entre serviços; atrasos locais são absorvidos
Granularidade	Dia, às vezes turno	Semana
Presença do Luan	Diária, intensa, às vezes o dia todo	Conforme a etapa: intensa em marcações e decisões, leve em execuções longas
Retorno	Rápido, lucrativo, dedicação concentrada	Diluído no tempo

Caso de referência — restaurante funcionando

A única obra até hoje com tempo real para planejar como deveria: **3 meses de planejamento**. Prazo de contrato de **68 dias úteis**, entregue em **66**. Restaurante aberto do meio-dia à meia-noite, sete dias por semana, com o combinado de que **toda sexta-feira uma etapa era entregue** para a casa funcionar 100% no fim de semana. A lição: o planejamento teve o tamanho do tempo da obra — e foi isso que permitiu entregar antes do prazo.

Remuneração, sinal e argumento comercial

Percentual negociado sobre o custo da obra, com piso no executivo e acréscimo só pela origem do aumento.

Modelo por origem do aumento Decidido

ORIGEM DO AUMENTO DE CUSTO	INCIDE HONORÁRIO?
Aditivo do cliente — item novo, mudança de escopo, troca por opção superior, decisão dele	Sim — mais trabalho, aprovado por ele
Variação de preço ou quantidade de itens já previstos no executivo	Não
Imprevisto de obra (ex.: infiltração descoberta ao abrir a parede)	A definir em contrato — sugestão: sim

- Honorário final = % × (executivo + aditivos aprovados [+ imprevistos, se acordado]), **nunca abaixo do executivo**.
- Entram na base: mão de obra, insumos, mão de obra + insumo, aluguel. Ficam fora: o próprio honorário e impostos (lista completa a definir).
- Plano de pagamento negociado (mensal, por etapa ou em N vezes); **ajuste final na última parcela**, que pode ser renegociada.
- Bonificação por economia: ideia guardada para o futuro.

"Meu valor só muda quando você aprova algo novo."

- Minha remuneração é travada no orçamento executivo. Se eu economizar na sua obra, meu valor não cai — não tenho nenhum interesse em encarecer a sua obra.
- Variação de preço dos itens já previstos não altera o que eu recebo. Se o cimento sobe, eu não ganho com isso.
- Só incidem na minha remuneração os aditivos aprovados por você e os imprevistos combinados em contrato — porque geram trabalho a mais.
- Quem decide o que aumenta o meu valor é sempre você.**

Sinal e remuneração da fase de planejamento Decidido

O trabalho de orçar e planejar acontece **antes** de existir orçamento, e é um trabalho de natureza diferente da execução — exige expertise e organização. Por isso o **contrato vem antes do orçamento preliminar** e a fase de planejamento é remunerada por si.

MARCO	% DO CUSTO DA OBRA	BASE	EQUIVALE (HONORÁRIO DE 10%)
Assinatura do contrato (sinal)	1% · mínimo R\$ 2.000	Custo estimado	10% do honorário
Orçamento Preliminar entregue	2% (acumulado)	Valor de referência do preliminar	20% do honorário
Pacote executivo aceito	3% (acumulado)	Orçamento executivo	30% do honorário
Execução da obra	restante do honorário	Plano de pagamento	70% do honorário

- Estimativa inicial — **residencial**: área × custo/m² do padrão (100 m² × R\$ 4.500 = R\$ 450 mil → sinal R\$ 4.500). **Comercial**: verba que o cliente pretende investir; sem base, aplica-se o mínimo.
- Sinal **não reembolsável e abatido** do honorário. Ao pagar cada marco, o cliente recebe e pode usar os documentos daquela fase.
- **Todos os números são padrões editáveis por obra**, conforme negociação e trabalho previsto.
- O mínimo deve cobrir as horas da fase de planejamento de uma obra pequena — a calibrar com as horas reais registradas no módulo Tempo.

A CONFIRMAR

- Cobrar a escala como **pagamento por marco** (recomendado), e não só como valor devido em caso de desistência.
- Qual é o "valor de referência" do preliminar (ex.: soma das opções recomendadas, impresso no documento).

EM DISCUSSÃO — RESCISÃO COM OBRA EM ANDAMENTO

Proposta inicial: 3% (planejamento) + parcela de execução do honorário × **avanço físico medido** + compensação (hoje: próxima parcela integral). Prever também a rescisão pela Trilha (falta de aportes ou de pagamento).

Planejamento, cronograma e curva de desembolso

O planejamento começa no aceite do executivo, mas nasce no preliminar, com o prazo estimado de cada profissional.

■ Três camadas que evoluem

1 · Mapa conceitual

Criação do Luan: a sequência lógica dos serviços, o que libera o quê, o que corre em paralelo, tempos estimados e uma ideia de início e fim. Levado pronto às conversas com os profissionais.

2 · Planejamento efetivo

Com o detalhamento de cada contratado (prazos reais, serviço de uma vez ou em etapas), o mapa vira o plano real, do começo ao fim.

3 · Cronograma detalhado

Até o nível de **dia**, com leitura por dia, semana, mês e obra inteira. O app trabalha sempre em dias; a vista principal muda conforme o tipo de obra.

Planejamento é a **lógica**; cronograma é essa lógica no **calendário** — um alimenta o outro. No app, o cronograma é montado por **dependências**, com **folga** e **caminho crítico**: se um serviço atrasa, o app recalcula e mostra se o atraso consumiu folga ou empurrou o fim da obra.

■ Cronograma físico-financeiro e curva de desembolso Obrigatório

Obra **não tem investimento constante**: há picos (estrutura, formas, revestimentos, fiação) e vales (ex.: alvenaria). O cliente que acha que "10 mil por mês resolve" se enforca no mês de 50 mil — e obra parada por falta de planejamento financeiro acontece na maioria das obras.

REGRA TÉCNICA COMBINADA

O dinheiro sai quando se paga, não quando se executa (sinal do profissional, 40% na aprovação e 60% na entrega, material comprado antes de ser aplicado). A curva cruza **item do orçamento × serviço do cronograma × forma de pagamento**. Visual sugerido: barras mensais (os picos) + linha acumulada (curva S).

"Antes de começar, você sabe mês a mês quanto vai precisar ter para a obra."

Argumento comercial — ajuda o cliente a se planejar e reduz o risco de obra parada.

■ Pacote executivo

Planejamento + Cronograma + Orçamento executivo + Curva de desembolso → Aceite (termos)

Checklist de início

■ Desejo: Mapa da Obra visual Fase futura

Ver o planejamento em **desenho**, não em números — ícones, setas, linhas, post-its — bonito, dinâmico e mostrável ao cliente, gerado automaticamente a partir dos dados (sem redesenhar no Canva ou Illustrator). Começa pela linha do tempo visual e evolui para fluxograma e quadro com post-its. **Entra quando o Luan pedir, depois do app funcionando.**

A obra rodando

Um plano vivo para trabalhar, uma linha de base para comparar, revisões para os grandes marcos e um registro que explica cada mudança.

■ Como lidar com as mudanças Aceito

Plano vivo, sem cópias

Planejamento, cronograma e orçamento existem uma vez só. Cópias divergem e ninguém sabe qual é a verdadeira.

Linha de base congelada

Fotografia não editável tirada no aceite do pacote executivo: base para comparar previsto × real e para o piso do honorário.

Revisões formais

Para grandes mudanças, com novo aceite: Rev.00, Rev.01, Rev.02... como em revisão de projeto. As anteriores ficam guardadas.

Registro de alterações

Ao mudar data, duração ou valor, o app pergunta o motivo com opções rápidas e registra o "causado por": cliente, fornecedor, Trilha ou externo.

O QUÊ	ANTES → DEPOIS	MOTIVO	CAUSADO POR	IMPACTO
Alvenaria	término 12/03 → 15/03	Chuva	Externo	Consumiu folga
Bancada	R\$ 2.100 → R\$ 2.450	Troca de pedra	Cliente (aditivo)	+R\$ 350, incide honorário

■ O que ajuda com a obra rodando

- **Painel da semana (e do dia, na obra comercial):** quem deveria estar na obra, o que está atrasado, o que precisa estar liberado, **decisões do cliente pendentes**.
- **Data limite de compra:** cronograma menos prazo de entrega do material.
- **Avanço físico por serviço,** alimentando as **medições** e a liberação de pagamentos aos prestadores.
- **Previsões atualizadas:** término, custo final e desembolso dos próximos meses.
- **Alertas só no que importa:** caminho crítico (comercial) ou fim da folga (residencial).

■ Contratação por empreitada Decidido

O cliente assina com cada profissional; a Trilha coordena e fiscaliza. Atenção: empreitada **não protege sozinha** contra vínculo trabalhista — vale a prática. A proteção vem de escopo e resultado definidos, pagamento por **medição** (não por tempo), profissional organizando a própria equipe e horário, e preferência por prestador formalizado (MEI/empresa).

■ Memorial descritivo do serviço A confirmar

Gerado **dentro do módulo de obra** com o **Peça ao Claude**, a partir dos dados que já existem:

PARTE DO MEMORIAL	DE ONDE VEM
Descrição do serviço e o que está incluso	Item do orçamento (campos "descrição" e "incluso")
Projetos de referência	Lista das pranchas entregues
Janela no cronograma	Planejamento: quando entra, duração, o que precisa estar liberado

Regras da obra	Texto padrão Trilha: horário, limpeza, segurança, guarda de material, convivência
Medição e pagamento	Etapas de medição, retenção, forma de pagamento



Memoriais e contratos de obra ficam no módulo de obra, separados do Gestor Comercial (que segue sendo o gestor comercial de projetos). Separa-se telas e dados; reaproveita-se o "motor" (Peça ao Claude, gerador de documentos e PDF).

■ Diário de obra Prioridade

Visto pelo Luan como uma chave do app — "facilitar a vida e fazer o app realmente servir". Claude lidera a concepção.

Em segundos, por voz

"Pintor não veio, elétrica terminou o quarto, cliente pediu para trocar a torneira." O Peça ao Claude organiza em presença, avanço, ocorrência e aditivo pendente; o Luan só confirma.

Alimenta o resto

Faltas, avanço físico, motivos de atraso e pendências vão para o cronograma, o registro de alterações, as medições e o relatório ao cliente.

Feito para o celular

Botões grandes, poucas telas, uma ação principal. Alerta: obra com sinal fraco — guardar no celular e enviar depois.

Flipping House

Uma camada dentro do Gestor de Obras, ligada a uma obra marcada como "Flip" — um negócio paralelo à Trilha, no mesmo app, com livros separados.

Natureza do negócio

- Investidores parceiros colocam o dinheiro e cuidam de compra, venda e cartório.
- Luan e Elisa: projeto, gestão e execução — entregam o apartamento pronto para venda.
- Ganho: **participação percentual no lucro final.**
- **Nada entra no caixa nem nos relatórios da Trilha.**

Três partes

- **Simulador:** vale a pena comprar? "Se eu gastar X e vender por Y..."
- **Acompanhamento:** resultado previsto mudando com o custo real.
- **Resultado:** lucro final, rentabilidade, prazo.
- Variáveis (aquisição, ITBI, cartório, venda...) a mapear juntos.

Horas no Flip

- Registradas no Tempo, marcadas como Flip, valoradas pelo custo-hora de cada pessoa (inclusive as já lançadas).
- No fechamento mensal: abaixo do total da Trilha, só como informação ("X horas — equivaleria a R\$ Y"), sem somar ao a pagar.
- No painel do Flip: **aporte de Luan e Elisa em horas.**
- Futuro: tabela Trilha → Flip, sem lucro embutido; conta a pagar acertada quando o Flip receber.

Quem vê o quê

- **Interno** (só Luan e Elisa): painéis, horas, custos da Trilha, participação.
- **Externo** (investidores): sempre PDF exportado, só com o negócio Flip.
- Regra do sistema: o relatório de investidores não consegue puxar dados internos, nem por engano.

PARA A PRÓXIMA RODADA DO FLIP

Mapear todas as variáveis de investimento e retorno; definir como o simulador mostra o lado do investidor e o lado da Trilha; desenhar o relatório para investidores.

Arquitetura, dados e integrações

Um módulo dentro do Gestão Trilha, que funciona como um app quase independente.

■ Princípios Decidido

- Módulo do **Gestão Trilha**, no mesmo link; o botão "Gestor de obras" já existe na capa como "Em breve". Desenvolvido em arquivos próprios, em chats próprios.
- **Só carrega quando o Luan entra**; carrega **só a obra aberta**; obras concluídas sob demanda.
- **A obra lê do restante do app, mas não altera nada fora dela**. O que precisa voltar segue por canais combinados.
- Interações **pontuais, poucas e debatidas uma a uma**.

■ Integrações previstas

COM	O QUÊ	SITUAÇÃO
Cadastro	Cliente e endereço da obra (a obra guarda a referência e lê ao abrir)	Decidido
Projetos	Vínculo obra ↔ projeto da Trilha; o que mais trazer será decidido item a item	Em discussão
Tempo	Horas marcadas como Flip; no futuro, horas por obra (rentabilidade e calibragem do sinal)	Decidido
Relatórios	Bloco informativo de horas do Flip no fechamento mensal	Decidido
Peça ao Claude	Memoriais, contratos, organização do diário por voz	A confirmar

■ Banco de dados e arquivamento

Capacidade

Limite de **5.000 documentos** por artefato (o app inteiro divide) e 256 KB por documento. Volume da Trilha: 3–4 obras/ano, até 6–8 com o Flip ≈ **150–250 documentos/ano**. Folga de muitos anos. Dados agrupados por obra/mês; fotos e arquivos fora do banco (Drive, com link); contador de uso em Configurações.

Ciclo de vida da obra

Ativa (editável) → **Concluída** (só consulta) → **Dossiê em PDF** (após prazo a combinar, salvo no Drive) → **Removida** (só após confirmação). Revisão do acúmulo daqui a ~1 ano. O Dossiê é desenhado desde o início.

Proposta de estrutura do aplicativo

Como o Gestor de Obras pode se organizar para tudo o que conversamos funcionar. É uma proposta para discutir, não uma decisão.

■ Duas portas de entrada

1 · Painel de obras

Tela inicial do módulo: um card por obra ativa (fase atual, próximo marco, alerta principal, % concluído) e, abaixo, as obras concluídas. Botão "Nova obra" — que nasce de um projeto da Trilha ou como obra Flip.

2 · Modo obra (celular)

Atalho direto para o que se faz **na obra**: diário por voz, painel do dia, conferências, fotos. Poucas telas, botões grandes — pensado para a correria.

■ Dentro de cada obra: oito áreas

Painel

Fase, prazos, custo previsto x real, decisões pendentes, alertas, próximos marcos.

Orçamento

Preliminar · Executivo · Controle. Itens, opções, origem, fora da base, linha de base.

Planejamento

Serviços, dependências, cronograma em dia/semana/mês, caminho crítico, revisões.

Financeiro

Curva de desembolso, honorários (marcos, plano, ajuste), medições e liberação de pagamentos.

Diário

Registro por voz, presença, avanço, ocorrências, fotos (link). Alimenta as outras áreas.

Equipe e compras

Profissionais contratados, contratos, contatos, lista de compras com data limite.

Documentos

Proposta, contrato, memoriais, termos de aceite, relatórios ao cliente, dossiê — com Peça ao Claude.

Flip

Só aparece em obra Flip: simulador, acompanhamento, resultado, relatório a investidores.

Mais uma área discreta de **Configurações da obra**: percentuais, marcos, tipo de obra (comercial/residencial), responsável, regras da obra.

■ O que abre em cada fase

O app conduz o processo, sem travar o trabalho: cada fase libera a seguinte e registra o marco.

FASE	ÁREAS EM USO	MARCO REGISTRADO PELO APP
0 · Contrato	Documentos (proposta, contrato), Financeiro (sinal)	Sinal pago → libera o preliminar
1 · Preliminar	Orçamento (opções), Equipe (cotações), Documentos (memoriais)	Preliminar entregue → marco de 2%
2 · Executivo	Orçamento, Planejamento, Financeiro (curva, plano), Documentos (termos)	Aceite → linha de base Rev.00 e marco de 3%
3 · Obra	Todas, com destaque para Diário, Painel e Financeiro	Medições, aditivos, revisões Rev.01...
4 · Encerramento	Financeiro (ajuste final), Documentos (termo, dossiê)	Obra concluída → só consulta

■ As informações que o app guarda

Em linguagem simples, as "fichas" principais e como se ligam. Tudo agrupado por obra, para respeitar o limite do banco.

FICHA	O QUE CONTÉM
Obra	Cliente e projeto vinculados, tipo (comercial/residencial/Flip), fase, responsável, parâmetros editáveis
Itens do orçamento	Tipo, opções, opção escolhida, origem (executivo/aditivo/imprevisto), fora da base, prazo estimado, forma de pagamento, custo real
Serviços do cronograma	Duração, dependências, profissional, itens ligados, avanço físico, datas previstas e reais
Linhas de base	Fotografias congeladas (Rev.00, Rev.01...) de orçamento, cronograma e curva
Registro de alterações	O quê, antes → depois, quando, motivo, causado por, impacto
Financeiro	Marcos e parcelas do honorário, medições, pagamentos liberados e pagos pelo cliente
Diário	Um documento por mês com os registros diários
Profissionais e fornecedores	Cadastro do módulo, reaproveitado entre obras, com avaliação
Documentos	Memoriais, contratos, termos, relatórios gerados (texto e PDF)
Flip	Variáveis do negócio, simulações, resultado

■ Parâmetros padrão editáveis (Configurações do módulo)

% de administração padrão · sinal (1%) e mínimo (R\$ 2.000) · escala 2% / 3%

Reserva técnica sugerida · retenção sobre medições · prazo de arquivamento

Motivos de alteração · regras da obra (texto padrão) · modelos de memorial e contrato

O que falta discutir

Perguntas que dependem do Luan e temas que ainda não foram conversados.

Perguntas em aberto Pendente

#	PERGUNTA	ONDE IMPACTA
1	Que RRT é emitido hoje (administração/fiscalização)?	Contrato
2	De quem é a regularização (alvará, CNO, INSS) e a segurança do trabalho?	Contrato, checklist de início
3	Escopo da administração: visitas, compras, reuniões, relatórios	Contrato, plano de presença
4	Como os aceites do cliente são registrados hoje?	Documentos, termos
5	Como os pagamentos aos prestadores são liberados hoje? Usa retenção?	Financeiro, medições
6	Reserva técnica faz sentido para a Trilha?	Orçamento, curva
7	Lista do que fica fora da base; imprevisto incide honorário?	Orçamento, honorários
8	Pagamento por marco: confirma? Qual valor de referência do preliminar?	Financeiro, contrato
9	Rescisão com obra em andamento (inclusive pela Trilha)	Contrato, financeiro
10	Quem é o contratado no contrato (empresa x pessoa física)?	Contrato, financeiro

Temas ainda não conversados

Relatórios ao cliente

Periodicidade, conteúdo e visual (previsto x real, aditivos, pagamentos, próximos passos). E o que o cliente vê — sempre PDF, ou algum dia um acesso de leitura?

Encerramento da obra

Lista de pendências, termo de entrega, garantias, manual do imóvel, pós-obra (visita de 3/6 meses) e conteúdo do dossiê.

Compras

Quem compra na prática, como o cliente aprova, onde ficam notas e comprovantes, data limite de compra.

Fotos e arquivos

Pasta da obra no Drive (estrutura padrão), como o app guarda os links, o que vai para o dossiê.

Integração com Projetos

O que, exatamente, a obra precisa saber do projeto (pranchas, revisões, prazos).

Flip — 2ª rodada

Variáveis, simulador, relatório aos investidores.

Sugestões ainda não discutidas

Ideias que, na minha leitura, aumentam muito o valor do app e do processo. Para avaliar.

SUGESTÃO	POR QUE VALE A PENA
Modelos de obra (restaurante, loja, apartamento, casa)	Uma sequência padrão de serviços e dependências para começar o mapa conceitual em minutos, em vez de do zero. Cada obra concluída melhora o modelo.
Banco de profissionais e fornecedores	Cadastro único do módulo, com avaliação (preço, qualidade, prazo, postura) e histórico de preços pagos. Cada obra vira referência para a próxima.
Checklist de início de obra	Contrato, sinal, aceite, contratos de empreitada assinados, RRT, alvará, água/luz, armazenamento, regras da obra comunicadas. Nada começa sem estar marcado.
Lista de compras inteligente	Gerada a partir do orçamento e do cronograma, com data limite de compra e status (cotado, aprovado, pedido, entregue).
Fluxo de medição e liberação	Avanço físico → medição → "liberado pela Trilha" → "pago pelo cliente", com retenção até a entrega. Protege o cliente e a Trilha.
Indicadores de cada obra	Desvio de prazo e de custo, horas do Luan × honorário (rentabilidade), custo da fase de planejamento. Base para calibrar sinal, percentuais e modelos.
Elisa com acesso de visualização	Hoje só o Luan faz obra — se ele adoecer ou viajar, alguém consegue ver o estado da obra.
Campo "responsável pela obra"	Já pronto para um futuro profissional de obra, sem reestruturar nada.
Diário funcionando sem sinal	Obra com internet fraca não pode perder registro: guardar no celular e enviar depois.
Material comercial gerado pelo app	Um PDF "Como a Trilha administra a sua obra", com o processo, os argumentos e exemplos de relatórios — o mesmo conteúdo deste mapeamento, para o cliente.

Caminho sugerido até colocar o app para rodar

Construir em etapas, cada uma já útil por si, na ordem em que o processo acontece e do que mais dói hoje.



POR QUE ESSA ORDEM

A etapa 1 já substitui o app de orçamento atual, corrigido, e serve à obra do Flip em andamento. A 2 entrega o diferencial comercial (cronograma + curva de desembolso). A 3 é o que facilita o dia a dia na obra. Documentos, Flip e o Mapa visual vêm por cima de uma base que já funciona. A ordem pode mudar se a próxima obra (o restaurante) pedir outra prioridade.

■ Próximos passos da conversa

1. Luan lê este resumo e anota o que muda.
2. Responder às perguntas em aberto (Parte 9) — principalmente pagamento por marco e escopo da administração.
3. Discutir e ajustar a **estrutura do app** (Parte 8) e a **ordem das etapas** (Parte 10).
4. Conversar os temas ainda não tratados: relatórios ao cliente, encerramento, compras, fotos.
5. Com a estrutura fechada: autorização do Luan para começar a etapa 1.